

avito.tech 

ВВЕДЕНИЕ В ПАТТЕРНЫ

Афанасьев Юра

Каталоги паттернов

- GRASP шаблоны
- Паттерны проектирования
- Архитектурные паттерны
- И другие

Цель паттернов

- Подход к решению повторяющихся задач
- Упрощают повторное использование удачных решений
- Улучшают сопровождение проекта

Предостережение

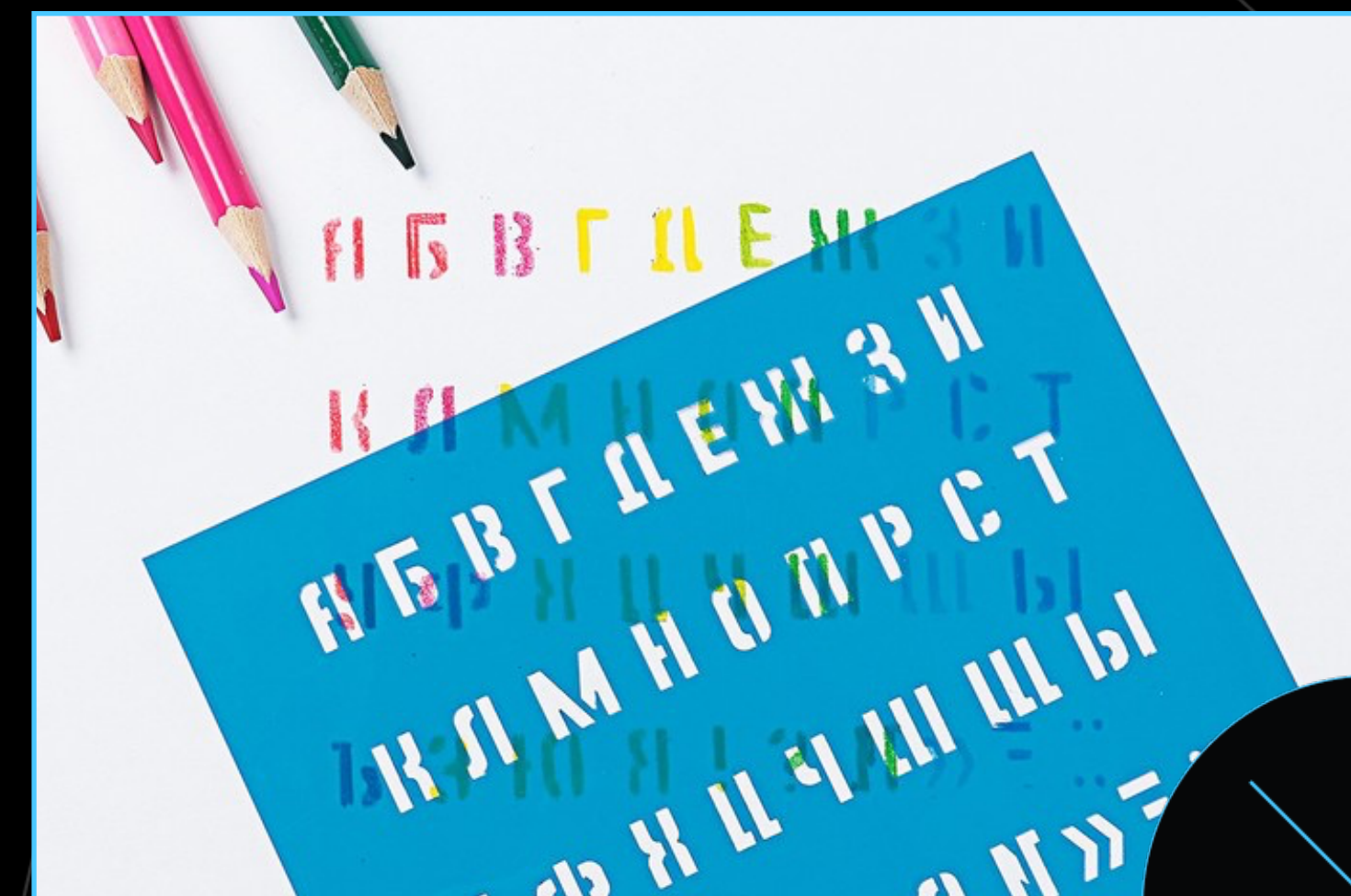
- Не пытайтесь синтетически добавить паттерн в свой код
- Используйте их редко, только когда они действительно нужны



Pattern — шаблон или паттерн?

Шаблон копирует
исходное решение

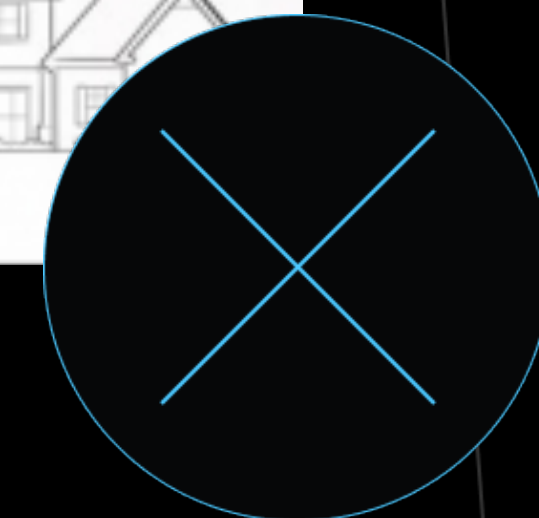
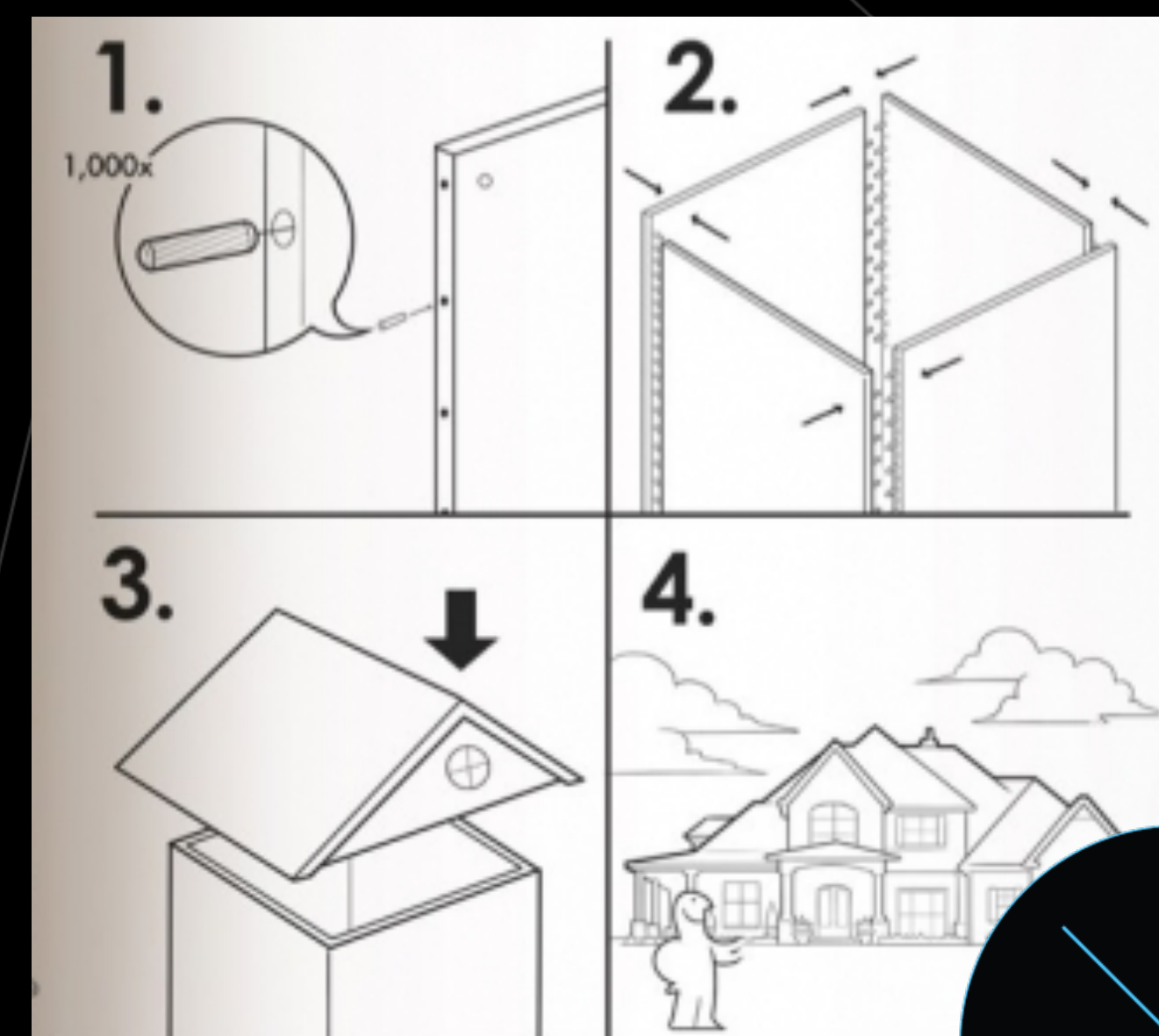
Трафарет



Pattern — шаблон или паттерн?

Алгоритм описывает порядок действий для решения задачи

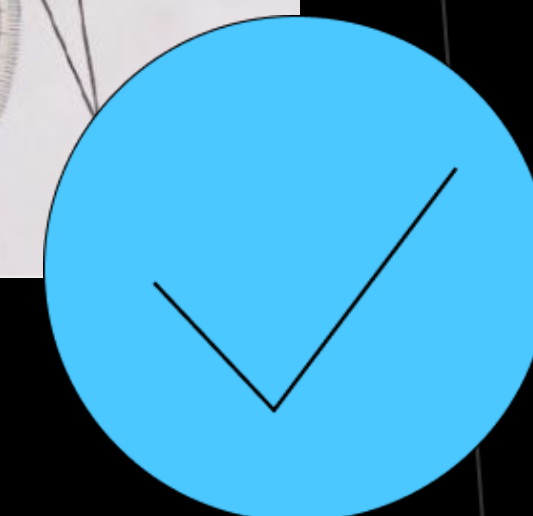
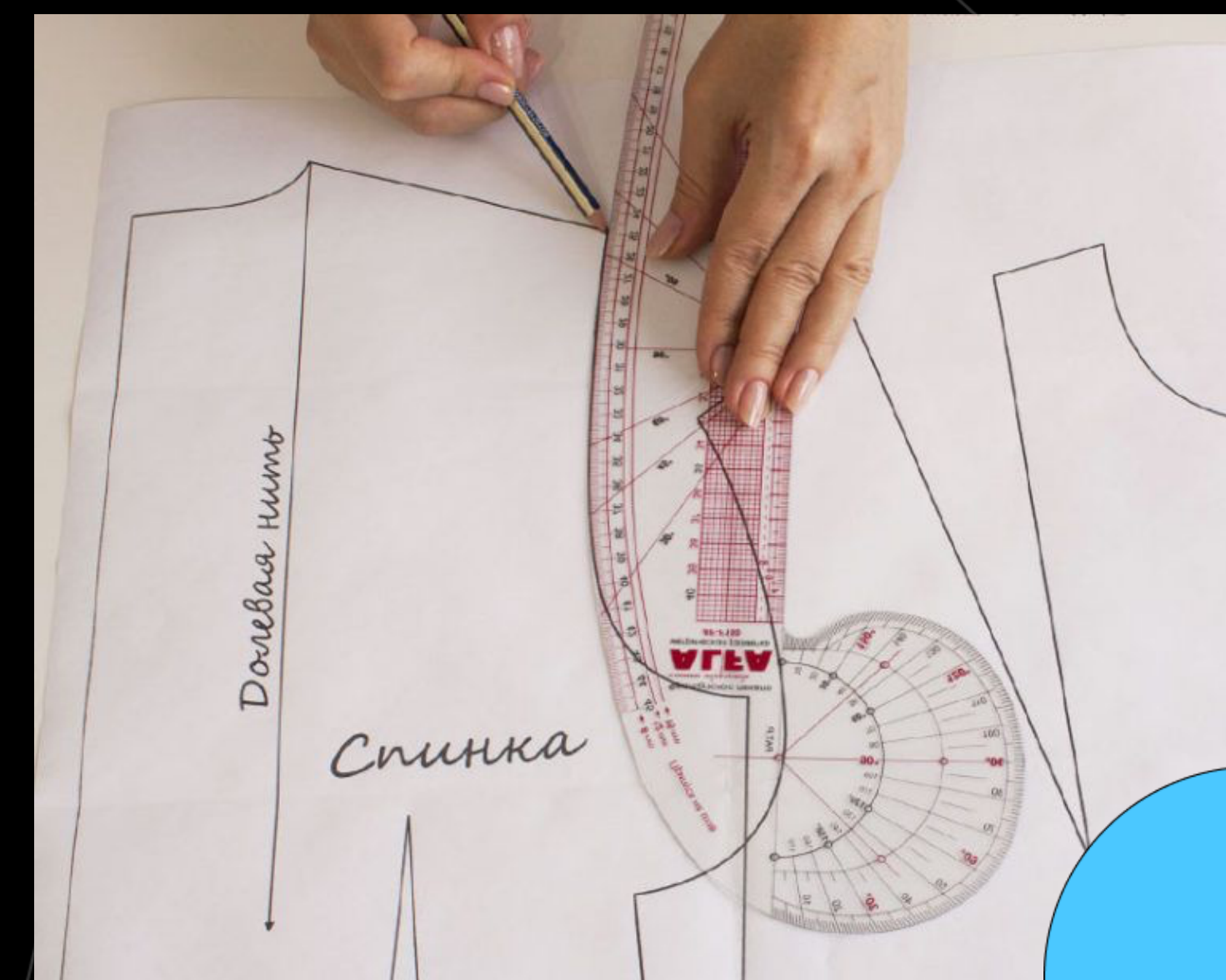
Инструкция



Pattern — шаблон или паттерн?

Паттерн даёт основу,
изменяя которую,
он адаптируется
под текущую проблему

Лекало



Паттерны состоят из

- ИМЕНИ
- ЗАДАЧИ
- РЕШЕНИЯ
- РЕЗУЛЬТАТА

Принципы

- Метрика качественного кода
- Помогает определить, является код хорошим или нет

Паттерны

- Конкретное решение проблемы
- Предлагает реализацию или его глобальную идею

ПАТТЕРНЫ

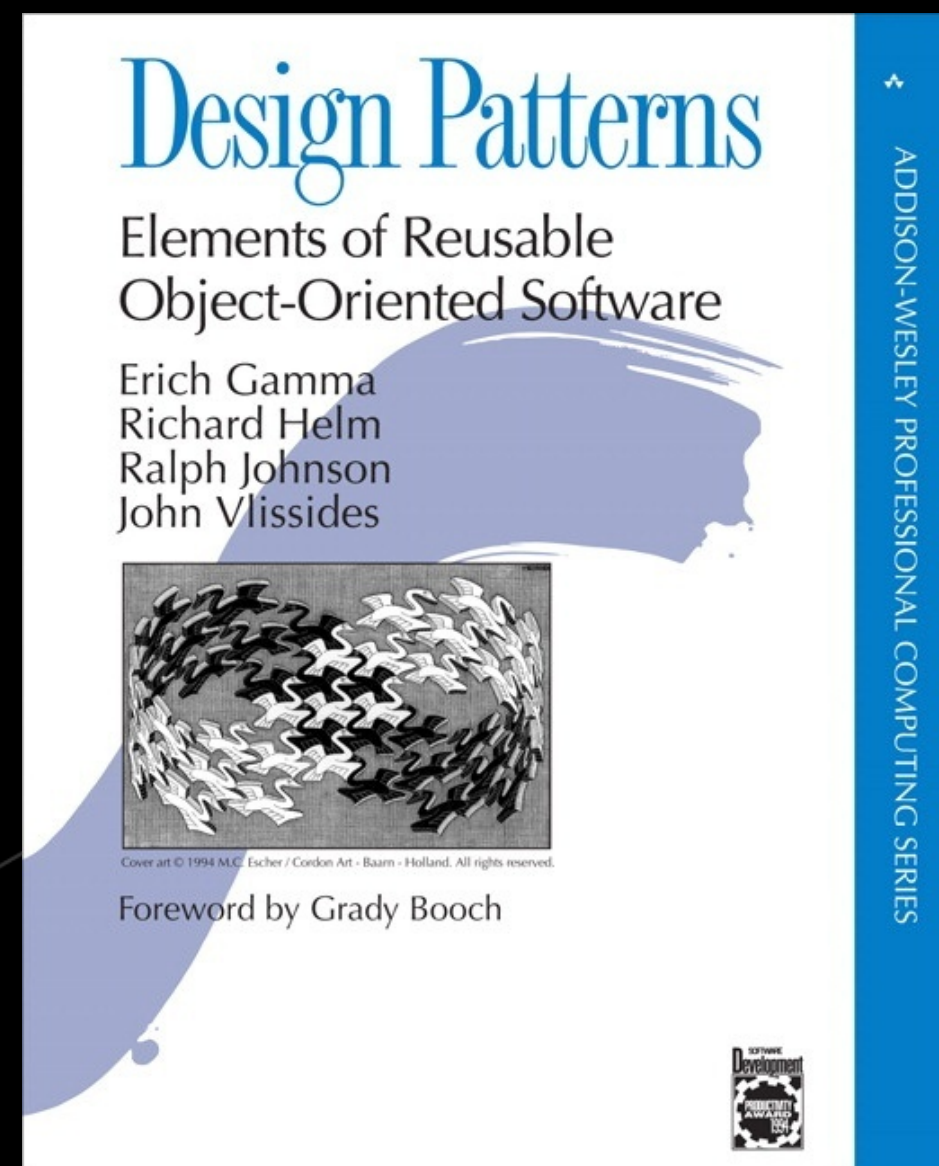


ПРОЕКТИРОВАНИЯ



Design Patterns

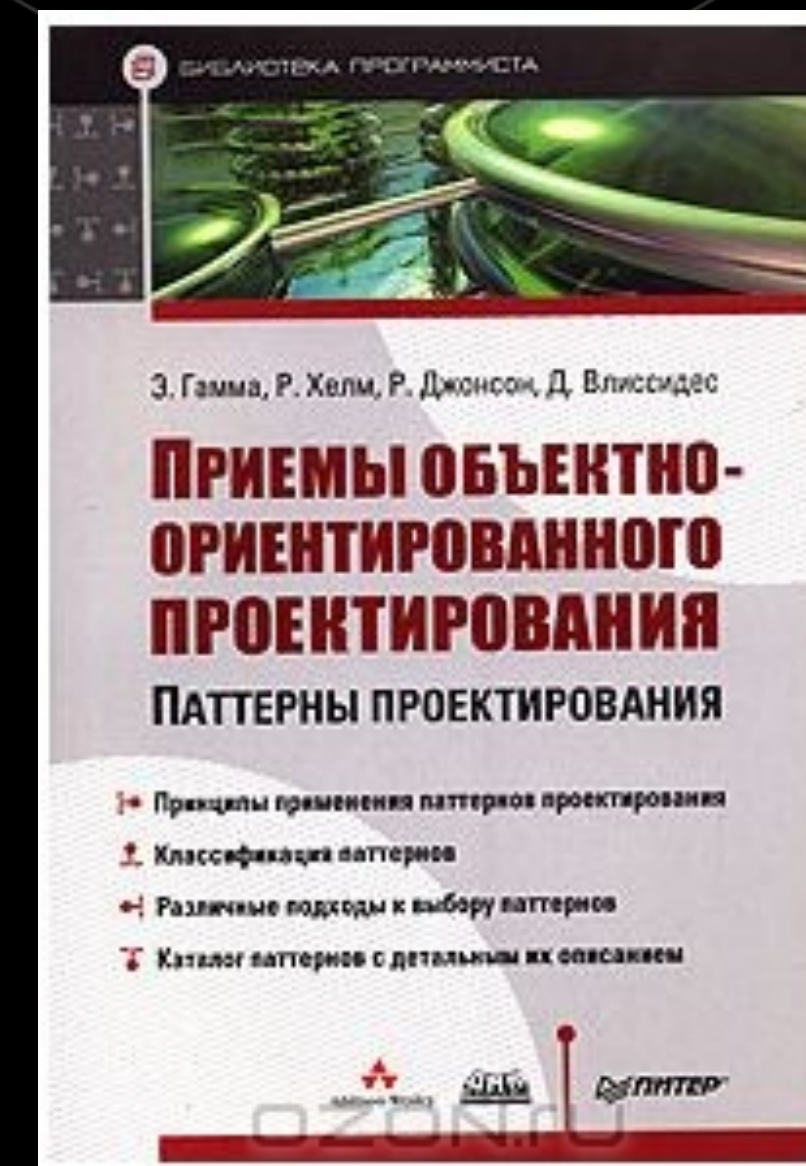
Elements of Reusable
Object-Oriented Software



Erich Gamma
Richard Helm
Ralph Johnson
John Vlissides

Паттерны проектирования

Приемы объектно-ориентирования
проектирования



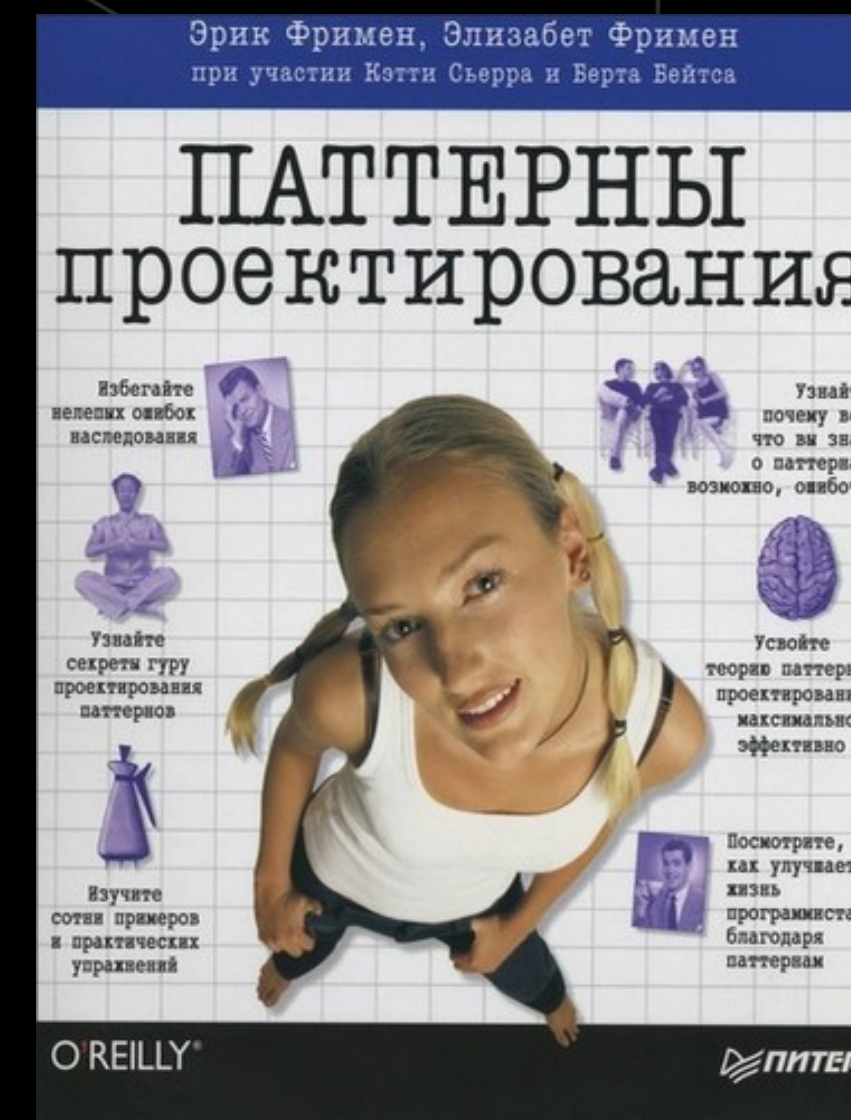
Эрик Гамма
Ричард Хелм
Ральф Джонсон
Джон Влисси

Design Patterns



Eric
Freeman
Elisabeth
Freeman

Паттерны проектирования



Эрик Фримен
Элизабет Фримен

Цель

- Документируют и классифицируют решения типовых объектно-ориентированных задач
- Повышают гибкость проекта (упрощают модификацию при изменении условий)
- Улучшают повторное использование кода

Их можно найти

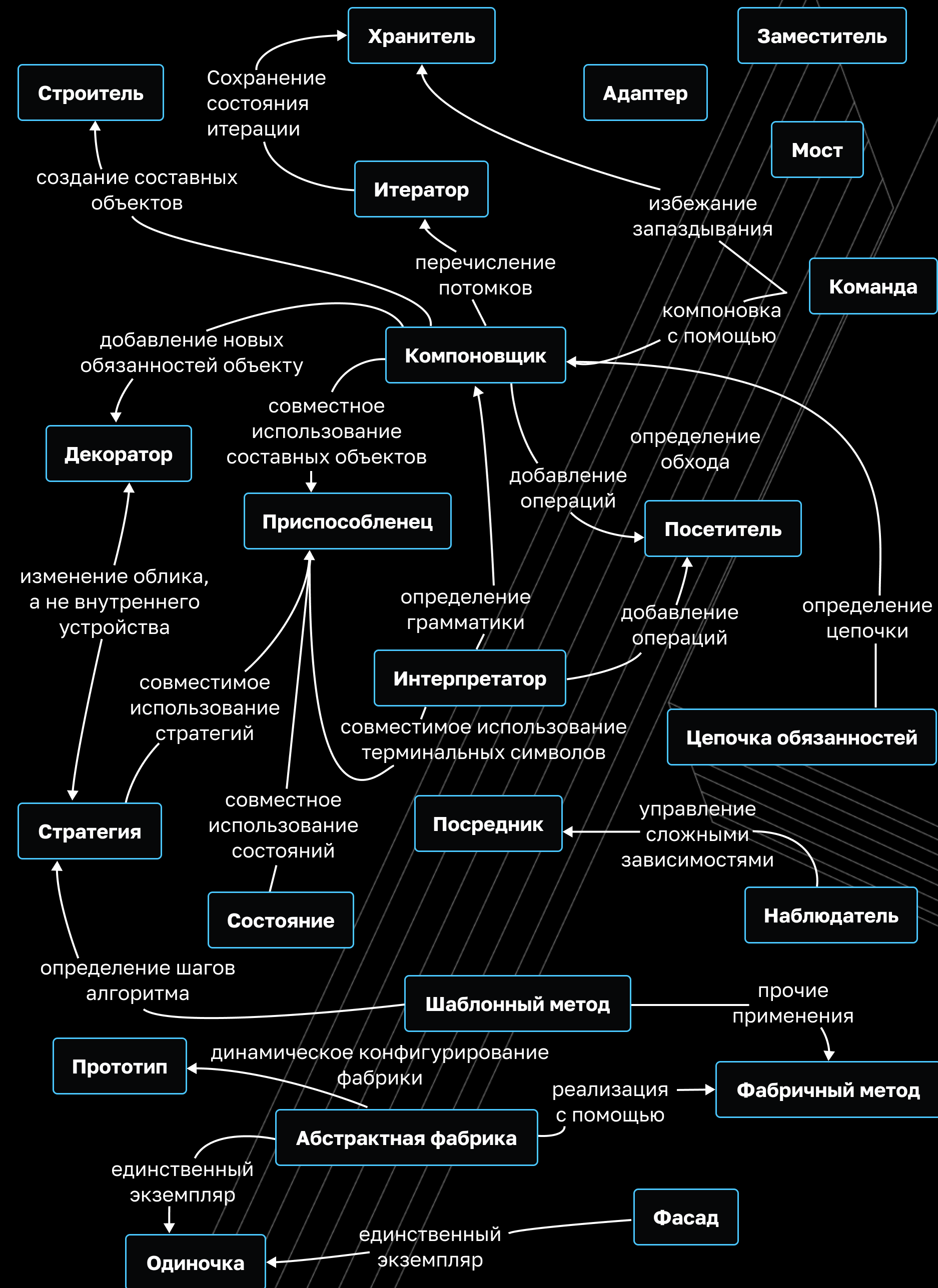
- В ядре framework'ов
- В больших внешних (vendor) библиотеках
- В бизнес-логике крупных проектов

Сильные стороны

- Позволяют делать код гибким и расширяемым
- Расширяют инструментарий разработчика по способам написания кода

Слабые стороны

- Усложняют чтение и сопровождение кода
- Повышают уровень входа в проект



Классификация

- Порождающие паттерны
- Структурные паттерны
- Поведенческие паттерны

Связаны с процессом создания объектов

- **Abstract Factory.** Абстрактная фабрика
- **Builder.** Строитель
- **Factory Method.** Фабричный метод
- **Prototype.** Прототип
- **Singleton.** Одиночка

Образуют из объектов и классов крупные структуры

- **Adapter.** Адаптер
- **Bridge.** Мост
- **Composite.** Компонировщик
- **Decorator.** Декоратор
- **Facade.** Фасад
- **Flyweight.** Приспособленец
- **Proxy.** Заместитель

Связаны с взаимодействием объектов и классов между собой

- **Chain of Responsibility.** Цепочка обязанностей
- **Command.** Команда
- **Interpreter.** Интерпретатор
- **Iterator.** Итератор
- **Mediator.** Посредник
- **Memento.** Хранитель
- **Observer.** Наблюдатель
- **State.** Состояние
- **Strategy.** Стратегия
- **Template Method.** Шаблонный метод
- **Visitor.** Посетитель

avito.tech

Смотрите все серии на сайте
<https://avito.tech/patterns>

